Appunti di Equazioni Differenziali

Teoria, Modelli ed Esercizi

Trascrizione ed Espansione Accademica

Indice

1 Introduzione e Modelli Fisici **2**
- 1.1 Caduta libera con attrito . . . 2
- 1.2 Sistema massa-molla . . . 2
- 1.3 Dinamica delle popolazioni . . . 3

2 Teoria Generale delle Equazioni Differenziali **3**
- 2.1 Definizioni Fondamentali . . . 3
- 2.2 Classificazione delle Equazioni Differenziali . . . 4

3 Equazioni Differenziali a Variabili Separabili **5**
- 3.1 Metodo di Risoluzione . . . 5
- 3.2 Esempi Notabili . . . 6

4 Equazioni Differenziali Lineari **7**
- 4.1 Equazioni del Primo Ordine ($n = 1$) . . . 7
  - 4.1.1 Caso Omogeneo ($b(t) = 0$) . . . 7
  - 4.1.2 Caso Non Omogeneo ($b(t) \neq 0$) . . . 8
- 4.2 Equazioni del Secondo Ordine ($n = 2$) . . . 8
  - 4.2.1 Caso Omogeneo a Coefficienti Costanti ($f(t) = 0$) . . . 9
  - 4.2.2 Caso Non Omogeneo: Metodo di Somiglianza . . . 10

5 Sistemi di Equazioni Differenziali del Primo Ordine **10**
- 5.1 Sistemi Lineari . . . 11
- 5.2 Sistemi Lineari Omogenei a Coefficienti Costanti . . . 12
  - 5.2.1 Autovalori con Molteplicità Carente (Non Regolari) . . . 12
  - 5.2.2 Esempi Pratici sui Sistemi . . . 13

6 Stabilità dei Punti di Equilibrio **14**

1 Introduzione e Modelli Fisici

Lo studio delle equazioni differenziali nasce dall'esigenza di modellizzare fenomeni naturali in cui le grandezze fisiche variano nel tempo e nello spazio. Un'equazione differenziale esprime una relazione tra una funzione incognita e le sue derivate. Di seguito si presentano alcuni dei modelli fisici e biologici classici che portano alla formulazione di equazioni differenziali.

1.1 Caduta libera con attrito

Consideriamo un corpo di massa m in caduta libera, soggetto alla forza di gravità e alla resistenza dell'aria (attrito viscoso). Secondo il secondo principio della dinamica di Newton:

$$F = m \cdot a \tag{1}$$

Sia $y(t)$ la posizione dell'oggetto al tempo t. Sappiamo che la velocità v e l'accelerazione a sono definite come le derivate della posizione:

$$v(t) = y'(t) \tag{2}$$
$$a(t) = v'(t) = y''(t) \tag{3}$$

Le forze in gioco sono la forza peso ($F_p = -mg$) e la forza di attrito viscoso, che si oppone al moto ed è proporzionale alla velocità ($F_a = -kv$, con $k > 0$ costante di attrito). Sostituendo nell'equazione di Newton otteniamo:

$$ma = -mg - kv \implies my'' = -mg - ky' \tag{4}$$

Questa è un'equazione differenziale del secondo ordine. Se supponiamo che l'oggetto cada da fermo da un'altezza h_0, per determinare la traiettoria dell'oggetto dobbiamo trovare la funzione $y(t)$ che soddisfa l'equazione differenziale e le condizioni iniziali $y(0) = h_0$ e $y'(0) = 0$. Questo costituisce un *Problema di Cauchy*.

Risolvendo l'equazione per la velocità $v(t)$, si ottiene la cosiddetta velocità limite $v_{lim} = -\frac{mg}{k}$, raggiunta asintoticamente quando la forza peso è perfettamente bilanciata dall'attrito. Integrando ulteriormente, la legge oraria assume la forma:

$$y(t) = \frac{m^2}{k^2} g \left(1 - e^{-\frac{k}{m}t}\right) - \frac{mg}{k}t + h_0 \tag{5}$$

1.2 Sistema massa-molla

Si consideri una massa m collegata ad una molla ideale su un piano orizzontale privo di attrito.

La forza di richiamo elastico è descritta dalla legge di Hooke:

$$F = -kx \tag{6}$$

dove k è la costante elastica della molla e $x(t)$ è lo spostamento dalla posizione di equilibrio. Applicando nuovamente il principio di Newton]:

$$-kx = ma \implies -kx = mx'' \tag{7}$$

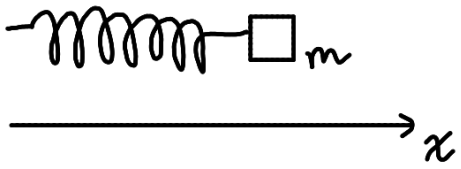


Figura 1: Disegno degli appunti: Sistema massa-molla. Il disegno rappresenta schematicamente una massa vincolata ad una parete tramite una molla deformabile.

Dividendo per m e definendo $\omega^2 = \frac{k}{m}$, l'equazione diventa:

$$x'' + \omega^2 x = 0 \tag{8}$$

Questa equazione differenziale descrive un moto armonico semplice. L'integrale generale, ovvero l'insieme di tutte le soluzioni possibili, è una combinazione lineare di seni e coseni:

$$x(t) = c_1 \cos\left(\sqrt{\frac{k}{m}}t\right) + c_2 \sin\left(\sqrt{\frac{k}{m}}t\right) \tag{9}$$

Le costanti di integrazione c_1 e c_2 dipendono unicamente dalle condizioni iniziali del sistema (ad esempio, la posizione iniziale $x(0)$ e la velocità iniziale $x'(0)$).

1.3 Dinamica delle popolazioni

Le equazioni differenziali sono fondamentali anche in biologia per studiare la variazione di una popolazione nel tempo. Sia $y(t)$ il numero di individui di una popolazione al tempo t].

Un modello base è il modello malthusiano, che assume una crescita proporzionale alla popolazione presente: $y' = \epsilon y$, dove ϵ rappresenta il tasso di crescita netto (nati meno morti). Tuttavia, le risorse sono limitate. Si introduce quindi la capacità portante K, limite dato dalle condizioni ambientali. Il modello logistico (o di Verhulst) è governato dall'equazione:

$$y' = \epsilon y \left(1 - \frac{y}{K}\right) \tag{10}$$

Ponendo la condizione iniziale $y(0) = P_0$, si osserva che se $P_0 = 0$ oppure $P_0 = K$, la derivata y' si annulla per ogni t. Tali soluzioni, $y(t) \equiv 0$ e $y(t) \equiv K$, sono dette *soluzioni costanti* o di equilibrio. Se $0 < P_0 < K$, la popolazione cresce fino ad avvicinarsi asintoticamente al valore K. La soluzione analitica esplicita è data da:

$$y(t) = \frac{K P_0 e^{\epsilon t}}{K - P_0 + P_0 e^{\epsilon t}} \tag{11}$$

2 Teoria Generale delle Equazioni Differenziali

2.1 Definizioni Fondamentali

Definizione 2.1. Un'equazione differenziale ordinaria (EDO) di ordine n è un'equazione del tipo:

$$F\left(t, y(t), y'(t), \ldots, y^{(n-1)}(t), y^{(n)}(t)\right) = 0 \tag{12}$$

[cite: 36] con $F : \mathrm{dom}(F) \subseteq \mathbb{R}^{n+2} \to \mathbb{R}$ funzione assegnata[cite: 34]. L'incognita da determinare è una funzione scalare $y : I \subseteq \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ derivabile n-volte, definita su un intervallo I, che soddisfa l'equazione sopra citata[cite: 35, 39]. L'ordine dell'equazione è dato dalla derivata di ordine massimo presente[cite: 37, 38].

L'insieme di tutte le funzioni che soddisfano l'equazione è detto *integrale generale* dell'equazione differenziale[cite: 40].

Definizione 2.2. Il Problema di Cauchy è un sistema che associa all'equazione differenziale un insieme di condizioni (dette condizioni iniziali) valutate in un punto specifico t_0[cite: 40, 43]. Ha la forma:

$$\begin{cases} F(t, y, y', \dots, y^{(n)}) = 0 \\ y(t_0) = y_0 \\ y'(t_0) = y_1 \\ \dots \\ y^{(n-1)}(t_0) = y_{n-1} \end{cases} \tag{13}$$

[cite: 41, 42, 44] Una soluzione del Problema di Cauchy su un qualche intervallo I (aperto) è una funzione $y \in C^n(I)$ con $t_0 \in I$ che soddisfa contemporaneamente l'equazione e tutte le condizioni del sistema[cite: 45].

Sotto opportune condizioni di regolarità della funzione F, si può dimostrare che la soluzione del Problema di Cauchy esiste ed è unica in un intorno di t_0[cite: 46].

2.2 Classificazione delle Equazioni Differenziali

- **Equazione Autonoma:** Un'equazione differenziale si dice autonoma se la funzione F non dipende esplicitamente dalla variabile temporale t[cite: 47], ossia è del tipo $F(y, y', \dots, y^{(n)}) = 0$.

  Esempio 2.1. $y'' + y = 0$ è un'equazione autonoma[cite: 48]. Al contrario, $y'' + ty = t$ non è autonoma[cite: 49].

- **Forma Normale:** Un'equazione si dice in forma normale se la derivata di ordine maggiore può essere isolata algebricamente[cite: 50]:

  $$y^{(n)} = f\left(t, y, y', \dots, y^{(n-1)}\right) \tag{14}$$

  [cite: 52]

  Esempio 2.2. $y'' = y^2 t \cos(y)$ è in forma normale[cite: 53].

- **Equazione Lineare:** Un'equazione differenziale si dice lineare se si presenta nella forma:

  $$a_n(t)y^{(n)} + a_{n-1}(t)y^{(n-1)} + \dots + a_1(t)y' + a_0(t)y = b(t) \tag{15}$$

  [cite: 54] Si dice *omogenea* se il termine noto è nullo, ovvero $b(t) = 0$[cite: 55, 56].

- **Coefficienti Costanti:** Un'equazione differenziale lineare si dice a coefficienti costanti se le funzioni $a_i(t)$ sono costanti reali, ovvero $a_i(t) \equiv a_i \in \mathbb{R}$[cite: 63]. Esempio: $2y'' + 3y' + 4y = t^2$[cite: 64].

Osservazione 2.1 (Principio di Sovrapposizione per le EDO Lineari)**.** *Se il termine noto è una somma di funzioni, $b(t) = b_1(t)+b_2(t)$, allora le soluzioni $y(t)$ di questa equazione si possono scrivere come $y(t) = y_1(t) + y_2(t)$ [cite: 57, 58], dove y_1 è soluzione del problema con termine noto $b_1(t)$ [cite: 59], e y_2 è soluzione del problema con termine noto $b_2(t)$[cite: 60]. In particolare, se y_o è una soluzione dell'omogenea associata e y_p è una soluzione particolare della completa, allora y_o+y_p è l'integrale generale della completa[cite: 61, 62].*

3 Equazioni Differenziali a Variabili Separabili

Le equazioni a variabili separabili costituiscono una classe fondamentale delle equazioni differenziali del primo ordine[cite: 65].

Definizione 3.1. Sono equazioni differenziali della forma:

$$y' = g(t)h(y) \tag{16}$$

[cite: 66] con $g : I \to \mathbb{R}$ e $h : J \to \mathbb{R}$ funzioni continue su intervalli aperti I e J[cite: 67, 68].

3.1 Metodo di Risoluzione

Innanzitutto, verifichiamo l'esistenza di soluzioni costanti. Se $y_0 \in \mathbb{R}$ è uno zero di $h(y)$ (ossia $h(y_0) = 0$), allora la funzione costante $y(t) = y_0$ per ogni t risolve l'equazione differenziale, in quanto $y'(t) = 0 = g(t) \cdot 0$[cite: 69].

Dato un intervallo dove $h(y) \neq 0$, possiamo dividere ambo i membri per $h(y)$[cite: 70]:

$$\frac{y'(t)}{h(y(t))} = g(t) \tag{17}$$

Se denotiamo con $H(y)$ una primitiva di $\frac{1}{h(y)}$, dal teorema di derivazione delle funzioni composte abbiamo che $\frac{d}{dt}[H(y(t))] = H'(y(t))y'(t) = \frac{1}{h(y(t))}y'(t)$[cite: 70]. Uguagliando le funzioni, otteniamo $\frac{d}{dt}[H(y(t))] = g(t)$. Integrando ambo i membri rispetto a t:

$$H(y(t)) = G(t) + C \tag{18}$$

[cite: 71] dove $G(t)$ è una primitiva di $g(t)$ e $C \in \mathbb{R}$ è una costante arbitraria. Se la funzione H è invertibile, si ottiene la soluzione in forma esplicita: $y(t) = H^{-1}(G(t) + C)$[cite: 71].

Informalmente, questa procedura viene ricordata separando formalmente i differenziali dy e dt:

$$\frac{dy}{dt} = g(t)h(y) \implies \frac{1}{h(y)}dy = g(t)dt \implies \int \frac{1}{h(y)}dy = \int g(t)dt \tag{19}$$

[cite: 72] L'integrale generale dell'equazione differenziale è dato dall'unione delle soluzioni così trovate e delle eventuali soluzioni costanti analizzate precedentemente[cite: 73].

Teorema 3.1 (Problema di Cauchy per Equazioni a Variabili Separabili)**.** *Siano $h : I \to \mathbb{R}$ e $g : J \to \mathbb{R}$ continue con I, J intervalli aperti[cite: 74, 75]. Siano $t_0 \in I$ e $y_0 \in J$. Allora il problema di Cauchy:*

$$\begin{cases} y' = g(t)h(y) \\ y(t_0) = y_0 \end{cases} \tag{20}$$

[cite: 76, 77] ammette una soluzione definita su un sottointervallo $I' \subseteq I$ con $t_0 \in I'$[cite: 78, 79, 80, 81]. Inoltre, se $h \in C^1(J)$ (oppure h è localmente lipschitziana) e se $h(y_0) \neq 0$, allora tale soluzione è unica[cite: 82, 84].

3.2 Esempi Notabili

Esempio 3.1 (Equazione banale)**.** $y' = g(t)$ (ossia $h(y) = 1$)[cite: 85]. La soluzione per integrazione diretta è $y(t) = G(t) + C$, dove G è una primitiva di g[cite: 86].

Esempio 3.2 (Decadimento Radioattivo)**.** $y' = ky$, con k costante di decadimento (se $k < 0$) o di crescita (se $k > 0$)[cite: 87]. Qui $g(t) = k$ e $h(y) = y$. Poiché $h(0) = 0$, $y = 0$ è una soluzione costante[cite: 88]. Assumendo $y \neq 0$:

$$\int \frac{dy}{y} = \int k\,dt \implies \ln|y| = kt + C \implies |y| = e^C e^{kt} \implies y = \pm e^C e^{kt} \tag{21}$$

[cite: 88] Ponendo $\alpha = \pm e^C$ (che, includendo la soluzione costante $y = 0$, può assumere qualsiasi valore in $\mathbb{R}$), si ottiene la soluzione generale $y(t) = \alpha e^{kt}$[cite: 89, 92]. Dato il problema di Cauchy con condizione $y(0) = 1$ e parametro $k = 1$ (dinamica delle popolazioni con $P_0 = 1$)[cite: 90, 91]:

$$1 = y(0) = \alpha e^{1\cdot 0} \implies \alpha = 1 \implies y(t) = e^t \tag{22}$$

[cite: 93]

Esempio 3.3 (Equazione Logistica)**.** $y' = 2y(1 - y)$[cite: 95]. Qui $g(t) = 2$ e $h(y) = y(1-y)$[cite: 96]. Le radici di $h(y) = 0$ forniscono le soluzioni costanti $y = 0$ e $y = 1$[cite: 94]. Assumiamo $y \neq 0$ e $y \neq 1$[cite: 97]:

$$\int \frac{1}{y(1-y)} dy = \int 2\,dt \tag{23}$$

[cite: 98] Utilizzando la scomposizione in fratti semplici $\frac{1}{y(1-y)} = \frac{1}{y} + \frac{1}{1-y}$:

$$\int \left(\frac{1}{y} + \frac{1}{1-y}\right) dy = 2t + C \implies \ln|y| - \ln|1-y| = 2t + C \implies \ln\left|\frac{y}{1-y}\right| = 2t + C \tag{24}$$

[cite: 99]

$$\left|\frac{y}{1-y}\right| = e^C e^{2t} \implies \frac{y}{1-y} = \alpha e^{2t} \text{ con } \alpha \in \mathbb{R} \setminus \{0\} \tag{25}$$

[cite: 100, 104] Risolvendo per y:

$$y = (1-y)\alpha e^{2t} \implies y + y\alpha e^{2t} = \alpha e^{2t} \implies y(t) = \frac{\alpha e^{2t}}{1 + \alpha e^{2t}} \tag{26}$$

[cite: 104, 106] Risolviamo ora il problema di Cauchy con condizione $y(0) = 2$[cite: 101, 102]:

$$2 = y(0) = \frac{\alpha}{1+\alpha} \implies 2 + 2\alpha = \alpha \implies \alpha = -2 \tag{27}$$

[cite: 105] Quindi la soluzione particolare è $y(t) = \frac{-2e^{2t}}{1-2e^{2t}} = \frac{2e^{2t}}{2e^{2t}-1}$[cite: 105].

Esempio 3.4 (Equazione di Peano (Mancanza di Unicità))**.** Consideriamo il problema di Cauchy:

$$\begin{cases} y' = \sqrt[3]{y} \\ y(0) = 0 \end{cases} \tag{28}$$

[cite: 103] Qui $g(t) = 1$ e $h(y) = \sqrt[3]{y}$[cite: 107]. Evidentemente $y \equiv 0$ è una soluzione costante che soddisfa anche la condizione iniziale $y(0) = 0$[cite: 107]. Tuttavia, la funzione $h(y) = y^{1/3}$ non è derivabile (né lipschitziana) nel punto $y = 0$, quindi il Teorema 3.1 non può garantire l'unicità della soluzione[cite: 108]. Separando le variabili per $y \neq 0$:

$$\int y^{-1/3} dy = \int 1 \, dt \implies \frac{3}{2} y^{2/3} = t + \frac{3}{2} C \implies y^{2/3} = \frac{2}{3} t + C \tag{29}$$

[cite: 109] Se poniamo $C = 0$, per $t \geq 0$ otteniamo $y(t) = \sqrt{\left(\frac{2}{3}t\right)^3}$[cite: 109]. Notiamo che in $t = 0$, $y(0) = 0$ e la sua derivata destra in zero vale 0[cite: 109]. Possiamo costruire infinite soluzioni "raccordando" la soluzione nulla con queste curve, formando il cosiddetto "pennello di Peano". Ad esempio:

$$y(t) = \begin{cases} 0 & \text{se } t < 0 \\ \left(\frac{2}{3}t\right)^{3/2} & \text{se } t \geq 0 \end{cases} \tag{30}$$

[cite: 110, 111, 112] Questa funzione è derivabile con continuità su tutto $\mathbb{R}$, soddisfa l'equazione differenziale ovunque e rispetta la condizione iniziale $y(0) = 0$[cite: 112, 113]. Spostando il punto di raccordo (e quindi ponendo $C \neq 0$), si possono definire innumerevoli altre soluzioni valide[cite: 114].

4 Equazioni Differenziali Lineari

L'espressione generale di un'equazione lineare di ordine n in forma normale è:

$$y^{(n)} = a_{n-1}(t) y^{(n-1)} + \cdots + a_1(t) y' + a_0(t) y + b(t) \tag{31}$$

[cite: 116]

4.1 Equazioni del Primo Ordine ($n = 1$)

L'equazione lineare del primo ordine ha la forma generale $y' = a(t)y + b(t)$[cite: 117].

4.1.1 Caso Omogeneo ($b(t) = 0$)

L'equazione $y' = a(t)y$ è a variabili separabili[cite: 118]. Ha ovviamente la soluzione costante $y = 0$[cite: 119]. Per $y \neq 0$:

$$\frac{y'}{y} = a(t) \implies \ln|y| = A(t) + C \implies |y| = e^{A(t)+C} \implies y(t) = \alpha e^{A(t)} \tag{32}$$

[cite: 121] con $A(t)$ primitiva di $a(t)$[cite: 122]. L'integrale generale, includendo la soluzione banale, è dunque:

$$y(t) = C \cdot e^{A(t)}, \quad C \in \mathbb{R} \tag{33}$$

[cite: 123]

4.1.2 Caso Non Omogeneo ($b(t) \neq 0$)

Per risolvere $y' = a(t)y + b(t)$ si utilizza il metodo del fattore integrante o della variazione delle costanti[cite: 124]. L'integrale generale è:

$$y(t) = e^{A(t)} \left(\int b(t) e^{-A(t)} dt + \alpha \right) = e^{A(t)} (K(t) + \alpha) \tag{34}$$

[cite: 125] dove $A(t)$ è una primitiva di $a(t)$, $\alpha \in \mathbb{R}$, e $K(t)$ è una primitiva di $b(t)e^{-A(t)}$[cite: 125]. Possiamo verificarlo calcolando la derivata:

$$\begin{aligned} y'(t) &= \frac{d}{dt} \left[e^{A(t)} (K(t) + \alpha) \right] \\ &= A'(t) e^{A(t)} (K(t) + \alpha) + e^{A(t)} K'(t) \\ &= a(t) \left[e^{A(t)} (K(t) + \alpha) \right] + e^{A(t)} \left(b(t) e^{-A(t)} \right) \\ &= a(t) y(t) + b(t) \end{aligned}$$

Esempio 4.1. Risolviamo il problema di Cauchy:

$$\begin{cases} y' = (-\sin t) y + \sin t \\ y(0) = 3 \end{cases} \tag{35}$$

[cite: 128] Identifichiamo $a(t) = -\sin t$ e $b(t) = \sin t$[cite: 129]. Una primitiva di $a(t)$ è $A(t) = \cos t$[cite: 130]. Calcoliamo l'integrale per trovare $K(t)$:

$$K(t) = \int b(t) e^{-A(t)} dt = \int (\sin t) e^{-\cos t} dt = e^{-\cos t} \tag{36}$$

[cite: 131] Sostituendo nella formula risolutiva:

$$y(t) = e^{\cos t} \left(e^{-\cos t} + \alpha \right) = 1 + \alpha e^{\cos t} \tag{37}$$

[cite: 132] Imponiamo la condizione iniziale $y(0) = 3$:

$$3 = 1 + \alpha e^{\cos 0} = 1 + \alpha e \implies \alpha e = 2 \implies \alpha = 2e^{-1} \tag{38}$$

[cite: 135] La soluzione finale è $y(t) = 1 + 2e^{-1} e^{\cos t} = 1 + 2e^{\cos t - 1}$[cite: 135].

4.2 Equazioni del Secondo Ordine ($n = 2$)

La forma generale è $y'' + a(t)y' + b(t)y = f(t)$[cite: 134]. Noi studieremo approfonditamente il caso in cui i coefficienti sono costanti:

$$y'' + ay' + by = f(t), \quad a, b \in \mathbb{R} \tag{39}$$

[cite: 136]



4.2.1 Caso Omogeneo a Coefficienti Costanti ($f(t) = 0$)

Cerchiamo soluzioni della forma $y(t) = e^{\lambda t}$. Calcolando le derivate $y' = \lambda e^{\lambda t}$ e $y'' = \lambda^2 e^{\lambda t}$ [cite: 139] e sostituendole nell'equazione omogenea $y'' + ay' + by = 0$, otteniamo:

$$e^{\lambda t}(\lambda^2 + a\lambda + b) = 0 \tag{40}$$

[cite: 139] Poiché $e^{\lambda t} \neq 0$ per ogni t, dobbiamo risolvere l'equazione caratteristica (o polinomio caratteristico):

$$P(\lambda) = \lambda^2 + a\lambda + b = 0 \tag{41}$$

[cite: 137] Se λ è soluzione (radice) di $P(\lambda) = 0$, allora $e^{\lambda t}$ è soluzione dell'equazione differenziale[cite: 138, 140]. Le soluzioni differiscono in base al segno del discriminante $\Delta = a^2 - 4b$[cite: 137]:

1. $\Delta > 0$**:** Il polinomio ha due radici reali e distinte $\lambda_\pm = \frac{-a \pm \sqrt{\Delta}}{2}$[cite: 141]. Le due soluzioni fondamentali sono $e^{\lambda_+ t}$ e $e^{\lambda_- t}$. L'integrale generale è combinazione lineare di esse:

   $$y(t) = c_1 e^{\lambda_+ t} + c_2 e^{\lambda_- t} \tag{42}$$

   [cite: 142, 143]

2. $\Delta < 0$**:** Il polinomio ha due radici complesse coniugate $\lambda_\pm = \alpha \pm i\beta$, con $\alpha = -a/2$ e $\beta = \frac{\sqrt{-\Delta}}{2} \in \mathbb{R}$[cite: 144]. Matematicamente $e^{(\alpha+i\beta)t}$ è soluzione[cite: 145], ma si preferisce un set di soluzioni fondamentali reali, usando le formule di Eulero:

   $$\mathrm{Re}\left[e^{(\alpha+i\beta)t}\right] = e^{\alpha t}\cos(\beta t) \tag{43}$$

   $$\mathrm{Im}\left[e^{(\alpha+i\beta)t}\right] = e^{\alpha t}\sin(\beta t) \tag{44}$$

   [cite: 146] L'integrale generale diviene:

   $$y(t) = e^{\alpha t}\left(c_1\cos(\beta t) + c_2\sin(\beta t)\right) \tag{45}$$

   [cite: 147]

3. $\Delta = 0$**:** C'è una sola radice reale doppia $\lambda = -a/2$[cite: 148]. Abbiamo trovato una sola soluzione $y_1(t) = e^{\lambda t}$[cite: 149]. Per trovarne una seconda linearmente indipendente, sapendo che per la radice doppia si ha $P'(\lambda) = 0$, si può verificare direttamente che $y_2(t) = te^{\lambda t}$ è soluzione[cite: 150]. Deriviamo: $y_2' = e^{\lambda t} + \lambda t e^{\lambda t}$, $y_2'' = 2\lambda e^{\lambda t} + \lambda^2 t e^{\lambda t}$. Sostituendo in $y'' + ay' + by = 0$ risulta $(2\lambda + a)e^{\lambda t} + (\lambda^2 + a\lambda + b)te^{\lambda t}$. Essendo λ radice e $-a/2$, i termini si annullano. L'integrale generale è quindi:

   $$y(t) = c_1 e^{\lambda t} + c_2 t e^{\lambda t} = e^{\lambda t}(c_1 + c_2 t) \tag{46}$$

   [cite: 151, 152]

4.2.2 Caso Non Omogeneo: Metodo di Somiglianza

Per l'equazione non omogenea $y''+ay'+by = f(t)$ [cite: 153], le soluzioni sono della forma $y(t) = y_{om}(t) + y_p(t)$ [cite: 154, 157], dove $y_{om}(t)$ è l'integrale generale dell'omogenea associata e $y_p(t)$ è una soluzione particolare *qualsiasi* della non omogenea[cite: 158].

Se il termine noto $f(t)$ ha forme specifiche, si può cercare $y_p(t)$ tramite il metodo di somiglianza o dei coefficienti indeterminati[cite: 159]:

- Se $f(t) = P_n(t)e^{\alpha t}$ (con P_n polinomio di grado n), la soluzione si cerca nella forma:

$$y_p(t) = t^{\mu} Q_n(t) e^{\alpha t} \tag{47}$$

  [cite: 160] dove Q_n è un polinomio generico dello stesso grado n, e μ è la molteplicità di α come radice del polinomio caratteristico $P(\lambda)$ dell'omogenea (quindi $\mu = 0$ se α non è radice, $\mu = 1$ se è radice semplice, $\mu = 2$ se è doppia)[cite: 160].

- Se $f(t) = P_n(t)e^{\alpha t}\cos(\beta t)$ (o analogo con seno)[cite: 161], y_p si cerca nella forma:

$$y_p(t) = t^{\mu} e^{\alpha t} \left[R_n(t)\cos(\beta t) + S_n(t)\sin(\beta t)\right] \tag{48}$$

  [cite: 163] dove R_n e S_n sono polinomi completi di grado n, e μ è la molteplicità del numero complesso $\alpha + i\beta$ come radice del polinomio caratteristico[cite: 162].

Se f è la somma di funzioni di questo tipo, y_p si ottiene sommando le corrispondenti soluzioni particolari (Principio di Sovrapposizione)[cite: 164].

Esempio 4.2. Impostiamo il calcolo per risolvere:

$$y'' + y = t^2 \cos t \tag{49}$$

[cite: 165] L'omogenea associata $y'' + y = 0$ ha polinomio caratteristico $P(\lambda) = \lambda^2 + 1 = (\lambda - i)(\lambda + i) = 0$[cite: 168]. Le radici sono $\lambda = \pm i$[cite: 169]. L'integrale generale dell'omogenea è:

$$y_{om}(t) = c_1 \cos t + c_2 \sin t \tag{50}$$

[cite: 169] Il termine noto $f(t) = t^2 \cos t$ è del tipo associato al numero complesso $\alpha+i\beta = 0 + 1i = i$. Siccome i è radice del polinomio caratteristico con molteplicità $\mu = 1$, la soluzione particolare dovrà essere cercata nella forma:

$$y_p(t) = t^1 \left[(At^2 + Bt + C)\cos t + (Dt^2 + Et + F)\sin t\right] \tag{51}$$

Derivando due volte ed uguagliando i termini, si calcoleranno le costanti.

Nel testo si fa un altro esempio in cui $f(t) = t^2$ per risolverlo a passi[cite: 170, 171]. Se il termine noto fosse solo t^2, allora $\alpha = 0$, che non è radice di $\lambda^2 + 1 = 0$ ($\mu = 0$)[cite: 173]. Dunque per $y'' + y = t^2$ si cercherebbe $y_p(t) = At^2 + Bt + C$[cite: 174].

5 Sistemi di Equazioni Differenziali del Primo Ordine

Un sistema differenziale del primo ordine in forma normale si scrive in notazione vettoriale come:

$$\mathbf{y}' = \mathbf{f}(\mathbf{y}, t) \tag{52}$$

[cite: 176] dove $\mathbf{y} \in \mathbb{R}^n$, e $\mathbf{f} : D \times I \to \mathbb{R}^n$ con $D \subseteq \mathbb{R}^n$ aperto e $I \subseteq \mathbb{R}$ intervallo[cite: 178].

Teorema 5.1 (Esistenza e Unicità Locale e Globale)**.** *Sia I intervallo aperto, $D \subseteq \mathbb{R}^n$ aperto e $\mathbf{f} \in C^0(D \times I)$[cite: 180]. Allora $\forall t_0 \in I, \forall \mathbf{y}_0 \in D$, esiste un intervallo $J \subseteq I$ contenente t_0 in cui è definita una soluzione del Problema di Cauchy:*

$$\begin{cases} \mathbf{y}' = \mathbf{f}(\mathbf{y}, t) \\ \mathbf{y}(t_0) = \mathbf{y}_0 \end{cases} \tag{53}$$

[cite: 181, 182] Se inoltre le derivate parziali $\frac{\partial f_i}{\partial y_j}$ sono continue (condizione che implica la locale lipschitzianità), la soluzione è unica[cite: 183, 189].

Esistono condizioni per garantire la soluzione globale, ovvero che $J = I$. Questo avviene ad esempio se valgono condizioni di sublinearità rispetto a $\mathbf{y}$:

$$\|\mathbf{f}(\mathbf{y}, t)\| \leq \alpha(t) + \beta(t)\|\mathbf{y}\| \quad \forall \mathbf{y} \in D, \forall t \in I \tag{54}$$

[cite: 191] con α, β funzioni continue e non negative[cite: 191, 192].

Esempio 5.1. 1) $\begin{cases} y' = t^2 \sin y + e^t y \\ y(t_0) = y_0 \end{cases}$ [cite: 194, 195]. La funzione $f(y,t) = t^2 \sin y + e^t y$ è di classe C^1[cite: 196]. Inoltre $|f(y,t)| \leq t^2 + e^t|y|$, rispettando la sublinearità. Il problema ammette soluzione unica globale definita su tutto $\mathbb{R}$[cite: 196, 197].

2) $\begin{cases} y' = y^2 \\ y(0) = 1 \end{cases}$ [cite: 198]. Qui $f(y,t) = y^2 \in C^1$, quindi la soluzione locale esiste ed è unica[cite: 199]. Tuttavia, y^2 cresce più che linearmente (non vale la sublinearità)[cite: 200]. La soluzione $y(t) = \frac{1}{1-t}$ "esplode" a $t = 1$, perciò non è globale su $\mathbb{R}$.

5.1 Sistemi Lineari

Un sistema lineare si presenta nella forma:

$$\mathbf{y}' = A(t)\mathbf{y} + \mathbf{b}(t) \tag{55}$$

[cite: 201] dove $A(t) \in \mathcal{M}_{n\times n}$ e $\mathbf{b}(t) \in \mathbb{R}^n$ con componenti continue sull'intervallo I[cite: 202, 203, 204, 205]. Per i sistemi lineari, la condizione di sublinearità è implicitamente soddisfatta (poiché $\|A(t)\mathbf{y}\| \leq \|A(t)\|\|\mathbf{y}\|$).

Corollario 5.1. *Il problema di Cauchy associato ad un sistema lineare ammette un'unica soluzione globale definita su tutto l'intervallo I in cui sono definite e continue $A(t)$ e $\mathbf{b}(t)$.*

Si applica il Principio di Sovrapposizione. Lo spazio delle soluzioni dell'omogenea associata $\mathbf{y}' = A(t)\mathbf{y}$ è uno spazio vettoriale di dimensione n. Siano $\boldsymbol{\varphi}_1(t), \ldots, \boldsymbol{\varphi}_n(t)$ soluzioni linearmente indipendenti, esse formano una base. Ogni soluzione dell'omogenea si scrive come:

$$\mathbf{y}(t) = c_1\boldsymbol{\varphi}_1(t) + \cdots + c_n\boldsymbol{\varphi}_n(t) \tag{56}$$

Si definisce **Matrice Fondamentale** per il sistema, $W(t)$, la matrice $n \times n$ le cui colonne sono i vettori base:

$$W(t) = \Big(\boldsymbol{\varphi}_1(t) \mid \ldots \mid \boldsymbol{\varphi}_n(t)\Big) \tag{57}$$

In forma matriciale, la soluzione generica dell'omogenea è $\mathbf{y}(t) = W(t)\mathbf{c}$ con $\mathbf{c} \in \mathbb{R}^n$. Per il Problema di Cauchy $\mathbf{y}(t_0) = \mathbf{y}_0$, imponendo $W(t_0)\mathbf{c} = \mathbf{y}_0$, si ricava il vettore delle costanti $\mathbf{c} = W^{-1}(t_0)\mathbf{y}_0$. La soluzione al problema è dunque:

$$\mathbf{y}(t) = W(t)W(t_0)^{-1}\mathbf{y}_0 \tag{58}$$

Per la non omogenea ($\mathbf{b}(t) \neq 0$), nota la matrice $W(t)$, si sfrutta il metodo di Variazione delle Costanti, cercando una soluzione del tipo $\mathbf{y}_p(t) = W(t)\mathbf{k}(t)$.

5.2 Sistemi Lineari Omogenei a Coefficienti Costanti

Se la matrice è costante ($\mathbf{y}' = A\mathbf{y}$ con $A \in \mathcal{M}_{n\times n}$ matrice di scalari), cerchiamo soluzioni esponenziali del tipo:

$$\mathbf{y}(t) = \mathbf{v}e^{\lambda t} \tag{59}$$

Derivando, $\mathbf{y}' = \lambda\mathbf{v}e^{\lambda t}$. Sostituendo nell'equazione:

$$\lambda\mathbf{v}e^{\lambda t} = A(\mathbf{v}e^{\lambda t}) \implies A\mathbf{v} = \lambda\mathbf{v} \tag{60}$$

Questa fondamentale relazione indica che λ deve essere un **autovalore** di A e $\mathbf{v}$ il corrispondente **autovettore**. Gli autovalori si trovano calcolando le radici del polinomio caratteristico:

$$P(\lambda) = \det(A - \lambda I) = 0 \tag{61}$$

Ad ogni radice λ si associano:

- $m_a(\lambda)$: *molteplicità algebrica*, ovvero quante volte la radice compare nella fattorizzazione di $P(\lambda)$.
- $m_g(\lambda)$: *molteplicità geometrica*, la dimensione dell'autospazio associato ($\dim(\ker(A-\lambda I))$).

Risulta sempre $1 \leq m_g \leq m_a$. Un autovalore si dice *regolare* se $m_g = m_a$. Se tutti gli autovalori sono regolari, la matrice è *diagonalizzabile* , ed esiste una base di n autovettori linearmente indipendenti, fornendo subito le n soluzioni necessarie $\boldsymbol{\varphi}_i(t) = \mathbf{v}_i e^{\lambda_i t}$.

5.2.1 Autovalori con Molteplicità Carente (Non Regolari)

Se un autovalore λ non è regolare ($m_g < m_a$), mancano autovettori per completare la base. In questo caso si ricercano gli *autovettori generalizzati* risolvendo successivi sistemi lineari: Posto $\mathbf{v}^{(0)} = \mathbf{v}_1$ (l'autovettore canonico per cui $(A - \lambda I)\mathbf{v}^{(0)} = \mathbf{0}$), si risolvono "a catena":

$$(A - \lambda I)\mathbf{v}^{(1)} = \mathbf{v}^{(0)} \tag{62}$$

$$(A - \lambda I)\mathbf{v}^{(2)} = \mathbf{v}^{(1)} \tag{63}$$

$$\dots$$

$$(A - \lambda I)\mathbf{v}^{(j)} = \mathbf{v}^{(j-1)} \tag{64}$$

Le soluzioni associate a queste "catene" contengono termini polinomiali in t:

$$\mathbf{w}^{(0)}(t) = \mathbf{v}^{(0)}e^{\lambda t}$$

$$\mathbf{w}^{(1)}(t) = \left(\mathbf{v}^{(1)} + t\mathbf{v}^{(0)}\right)e^{\lambda t} \tag{65}$$

$$\mathbf{w}^{(2)}(t) = \left(\mathbf{v}^{(2)} + t\mathbf{v}^{(1)} + \frac{t^2}{2}\mathbf{v}^{(0)}\right)e^{\lambda t} \tag{66}$$

$$\dots$$

$$\mathbf{w}^{(j)}(t) = \left(\sum_{l=0}^{j} \frac{t^l}{l!}\mathbf{v}^{(j-l)}\right)e^{\lambda t} \tag{67}$$

Queste funzioni sono linearmente indipendenti e completano la base della matrice fondamentale.

5.2.2 Esempi Pratici sui Sistemi

Esempio 5.2 (Sistema 3×3 diagonalizzabile)**.** Consideriamo il sistema:

$$\begin{cases} y_1' = y_2 - y_3 \\ y_2' = 2y_1 + y_2 + 6y_3 \\ y_3' = y_2 - y_3 \end{cases} \implies \mathbf{y}' = \begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 \\ 2 & 1 & 6 \\ 0 & 1 & -1 \end{pmatrix} \mathbf{y} = A\mathbf{y} \tag{68}$$

Calcoliamo il polinomio caratteristico:

$$\begin{aligned} \det(A - \lambda I) &= \det \begin{pmatrix} -\lambda & 1 & -1 \\ 2 & 1-\lambda & 6 \\ 0 & 1 & -1-\lambda \end{pmatrix} \\ &= -\lambda\big[(1-\lambda)(-1-\lambda) - 6\big] - 2\big[1(-1-\lambda) - (-1)(1)\big] \\ &= -\lambda(\lambda^2 - 1 - 6) - 2(-\lambda - 1 + 1) \\ &= -\lambda^3 + 7\lambda + 2\lambda = -\lambda^3 + 9\lambda \\ &= -\lambda(\lambda - 3)(\lambda + 3) \end{aligned}$$

Gli autovalori sono $0, 3, -3$, tutti reali e distinti (quindi regolari, $m_a = m_g = 1$). Troviamo i relativi autovettori:

Per $\lambda = 0$: risolviamo $A\mathbf{v}_1 = 0$. Dalla prima e terza riga: $x_2 - x_3 = 0 \implies x_2 = x_3$. Dalla seconda: $2x_1 + x_2 + 6x_3 = 0 \implies 2x_1 + 7x_3 = 0$. Scelto $x_3 = -2$, otteniamo $x_1 = 7, x_2 = -2$. Autovettore $\mathbf{v}_1 = \begin{pmatrix} 7 \\ -2 \\ -2 \end{pmatrix}$.

Con analoghi calcoli , si determinano $\mathbf{v}_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 4 \\ 1 \end{pmatrix}$ (per $\lambda = 3$) e $\mathbf{v}_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix}$ (per $\lambda = -3$).

L'integrale generale è:

$$\mathbf{y}(t) = c_1 \begin{pmatrix} 7 \\ -2 \\ -2 \end{pmatrix} + c_2 \begin{pmatrix} 1 \\ 4 \\ 1 \end{pmatrix} e^{3t} + c_3 \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix} e^{-3t} \tag{69}$$

Esempio 5.3 (Sistema con Autovalore Carente)**.** Sia $\mathbf{y}' = A\mathbf{y}$ con $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -1 & 3 & -1 \end{pmatrix}$ [Nota: l'elemento (3,3) in base al calcolo successivo del determinante deve essere -1 - VERIFICARE] Il polinomio caratteristico è:

$$P(\lambda) = -\lambda^3 + 4\lambda^2 - 4\lambda = -\lambda(\lambda - 2)^2 \tag{70}$$

Gli autovalori sono $\lambda_1 = 0$ ($m_a = 1$) e $\lambda_2 = 2$ ($m_a = 2$). Per $\lambda_2 = 2$, l'equazione $(A - 2I)\mathbf{v} = 0$ porta ad un unico autovettore (a meno di multipli) $\mathbf{v}^{(0)} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}$. Essendo

la dimensione dell'autospazio 1 ($m_g = 1 < m_a = 2$), calcoliamo l'autovettore generalizzato $\mathbf{v}^{(1)}$ risolvendo $(A - 2I)\mathbf{v}^{(1)} = \mathbf{v}^{(0)}$:

$$\begin{pmatrix} -1 & 1 & 0 \\ 0 & -2 & 1 \\ -1 & 3 & -3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix} \tag{71}$$

Da cui $x_3 = 3$, $x_2 = 1$, $x_1 = 0$, quindi $\mathbf{v}^{(1)} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix}$. La terza soluzione fondamentale si costruisce come $\boldsymbol{\varphi}_3(t) = (\mathbf{v}^{(1)} + t\mathbf{v}^{(0)})e^{2t}$. L'integrale generale, inclusa la soluzione dell'autovalore $\lambda = 0$, è:

$$\mathbf{y}(t) = c_1\boldsymbol{\varphi}_1(t) + c_2 \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix} e^{2t} + c_3 \begin{pmatrix} t \\ 1+t \\ 3+2t \end{pmatrix} e^{2t} \tag{72}$$

6 Stabilità dei Punti di Equilibrio

Studiare la stabilità di un sistema significa capire come si comportano le soluzioni qualora vengano perturbate lievemente dallo stato di equilibrio (soluzione stazionaria/costante).

Definizione 6.1 (Stabilità di Ljapunov e Stabilità Asintotica)**.** Dato un sistema $\mathbf{y}' = \mathbf{f}(\mathbf{y}, t)$ con soluzione costante $\tilde{\mathbf{y}}_0$ (ovvero $\mathbf{f}(\tilde{\mathbf{y}}_0, t) = 0$), il punto di equilibrio $\tilde{\mathbf{y}}_0$ è detto:

- **Stabile (secondo Ljapunov):** se per ogni $\varepsilon > 0$, esiste un $\delta > 0$ tale che per ogni condizione iniziale $\mathbf{y}_0$ con $\|\mathbf{y}_0 - \tilde{\mathbf{y}}_0\| < \delta$, la soluzione del problema di Cauchy $\mathbf{y}(t)$ soddisfa $\|\mathbf{y}(t) - \tilde{\mathbf{y}}_0\| < \varepsilon$ per ogni $t \geq t_0$.
- **Asintoticamente Stabile:** se è stabile e inoltre le soluzioni tendono asintoticamente al punto di equilibrio:
$$\lim_{t\to\infty} \mathbf{y}(t) = \tilde{\mathbf{y}}_0 \tag{73}$$

Teorema 6.1 (Stabilità per Sistemi Lineari a Coefficienti Costanti)**.** *Sia $\mathbf{y}' = A\mathbf{y}$ con A matrice costante. L'origine $\mathbf{y} = \mathbf{0}$ è un punto di equilibrio. La sua stabilità dipende esclusivamente dal segno della parte reale degli autovalori λ della matrice A:*

1. *L'origine è **Asintoticamente Stabile** se e solo se per ogni autovalore λ si ha $Re(\lambda) < 0$.*
2. *L'origine è **Stabile** se per ogni autovalore $Re(\lambda) \leq 0$ e, per gli eventuali autovalori che risiedono esattamente sull'asse immaginario ($Re(\lambda) = 0$), la loro molteplicità algebrica coincide con la molteplicità geometrica (sono regolari).*
3. *L'origine è **Instabile** in tutti gli altri casi (esiste un autovalore con $Re(\lambda) > 0$, oppure esiste un autovalore immaginario puro con molteplicità carente).*

Dimostrazione. La dimostrazione discende direttamente dalla forma delle soluzioni del sistema lineare. Sappiamo che la generica soluzione associata ad un autovalore $\lambda = \alpha + i\beta$ è una combinazione lineare di termini del tipo $t^k e^{\alpha t}\cos(\beta t)$ e $t^k e^{\alpha t}\sin(\beta t)$. Se $\alpha = \mathrm{Re}(\lambda) < 0$, l'esponenziale decrescente $e^{-|\alpha|t}$ "domina" qualsiasi potenza t^k, spingendo il termine a

zero per $t \to \infty$ e garantendo la limitatezza globale, da cui l'asintotica stabilità. Se $\alpha = 0$, il termine esponenziale degenera in una costante (oscillazione pura dettata dalle funzioni goniometriche). In tal caso, il termine rimane limitato solo se non sono presenti potenze t^k derivanti da blocchi carenti di Jordan. Questo richiede che l'autovalore sia regolare ($m_a = m_g$, nessuna catena di autovettori generalizzati), da cui la semplice stabilità. □

Esempio 6.1 (Oscillatore Armonico Smorzato)**.** Consideriamo l'equazione $y'' + ky' + y = 0$ dipendente dal parametro reale k. Per analizzarlo, convertiamolo nel sistema di prim'ordine standard impostando $y_1 = y$ e $y_2 = y'$:

$$\begin{cases} y_1' = y_2 \\ y_2' = -y_1 - ky_2 \end{cases} \implies \begin{pmatrix} y_1' \\ y_2' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & -k \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix} \tag{74}$$

Il polinomio caratteristico è $P(\lambda) = \det \begin{pmatrix} -\lambda & 1 \\ -1 & -k-\lambda \end{pmatrix} = \lambda^2 + k\lambda + 1 = 0$. Le radici (autovalori) sono:

$$\lambda_{1,2} = \frac{-k \pm \sqrt{k^2 - 4}}{2} \tag{75}$$

Esaminiamo la stabilità al variare di k:

- Se $k > 0$, l'attrito disperde energia. Se $k \geq 2$, le radici sono reali e negative. Se $0 < k < 2$, le radici sono complesse coniugate con parte reale $-k/2 < 0$. In entrambi i casi $\mathrm{Re}(\lambda) < 0$, l'origine è Asintoticamente Stabile.
- Se $k = 0$, l'equazione è $y'' + y = 0$ (moto puramente armonico). Gli autovalori sono $\lambda = \pm i$, con $\mathrm{Re}(\lambda) = 0$. Essendo semplici e distinti (quindi regolari), il sistema è semplicemente Stabile. Le traiettorie nello spazio delle fasi (y_1, y_2) sono ellissi chiuse (orbite periodiche).
- Se $k < 0$, la parte reale è positiva per almeno una radice. L'origine è un nodo o fuoco Instabile (il sistema immette energia divergendo progressivamente).